
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

יש להדביק כאן את מדבקת הנבחן

האוניברסיטה הפתוחה

י"א בכסלו תשפ"ו

1

מס' שאלון - 414

בדצמבר 2025

סמסטר 2025ג

מס' מועד 93

20215 / 5

שאלון בחינת גמר

20215 - מכניקה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **13** עמודים

מבנה הבחינה:

בבחינה שני חלקים.

חלק א: מכניקה
עליכם לענות על שלוש מתוך ארבע השאלות 1-4.
75 נקודות לחלק זה; 25 נקודות לכל שאלה.

חלק ב: יחסות
עליכם לענות על שאלה 5 - שאלת חובה.
25 נקודות לחלק זה.

לשאלון מצורפים דפי נוסחאות.

חומר עזר:
כלי כתיבה, מחשבון מדעי פשוט, שאינו אוצר מידע.
עזרי שרטוט בלבד.
אין להכניס כל חומר עזר דיגיטלי מלבד המחשבון!

בהצלחה !!!

אינכם חייבים
להחזיר את השאלון לאוניברסיטה הפתוחה

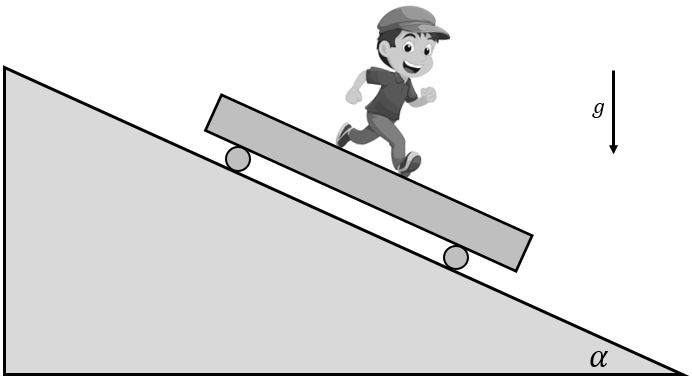
~'1ΛΟΛ7ΛΟΛ1ƧƧ

חלק א – מכניקה (75 נקודות)

עליכם לענות על **שלוש** שאלות מבין ארבע השאלות 1-4.
(25 נקודות לשאלה; 75 נקודות לחלק זה).

שאלה 1

ילד שמסתו m רץ על פני עגלה שמסתה M, המונחת על פני מישור אופקי משופע חלק. המישור המשופע הוא נייח (לא חופשי לנוע), והזווית שלו ביחס לאופק היא α (ראו איור). בין רגלי הילד לעגלה ישנו חיכוך. נתון שהמערכת התחילה ממנוחה, כאשר הילד נמצא בדיוק באמצע העגלה, שאורכה הכולל הוא L. יש להתחשב בכוח הכבידה.



בסעיפים א ו-ב נתון שהילד רץ, כך שהעגלה נשארת במנוחה ביחס למישור המשופע.

א. מצאו את תאוצת הילד. (6 נק')

ב. בתנאים אלה ניתן למצוא את μ_k (מקדם החיכוך הקינטי) **או** את μ_s (מקדם החיכוך הסטטי), אך לא את שניהם. ציינו את מי מהם ניתן למצוא, ומצאו אותו. (6 נק')

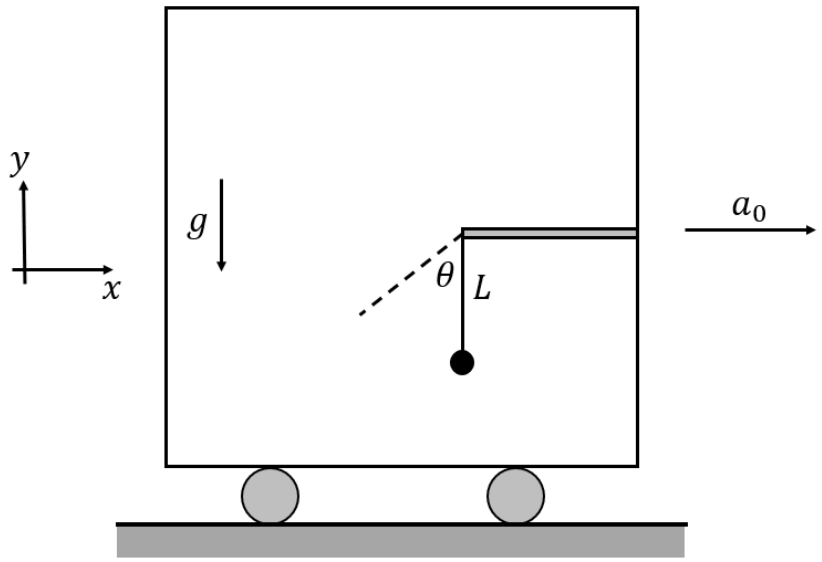
כעת נתון שהילד רץ, כך שהעגלה מאיצה במורד המישור בתאוצה a_1. אין להניח ערך כלשהו ידוע למקדם החיכוך.

ג. מצאו תנאי (אי-שוויון) על תאוצת העגלה a_1, כך שהילד יגיע לקצה האחורי (העליון) של העגלה ולא לקצה הקדמי (התחתון) תוך כדי תנועתו. אי-השוויון צריך להיות מנוסח באמצעות a_1 וקבועי הבעיה בלבד. (6 נק')

ד. תוך כמה זמן הילד הגיע לקצה העגלה? (7 נק')

שאלה 2

בקרונית שנעה בתאוצה a_0 תלויה משקולת נקודתית בעלת מסה m על חוט בעל אורך L. כאשר המשקולת נמצאת בנקודה התחתונה ביותר, מקנים למשקולת מהירות התחלתית אופקית שמאלה v_0 ביחס לקרונית, כך שהיא מבצעת תנועה לאורך קשת מעגל נגד כיוון השעון (ביחס לקרונית). יש לפתור את השאלה במערכת הקרונית, ולהתחשב בכוח הכבידה.



א. הראו שלכוח המדומה, שפועל על המשקולת מתאים הפוטנציאל $U(x) = ma_0x$. (6 נק')

ב. האם יש שימור אנרגיה במערכת הקרונית? הסבירו מדוע. (4 נק')

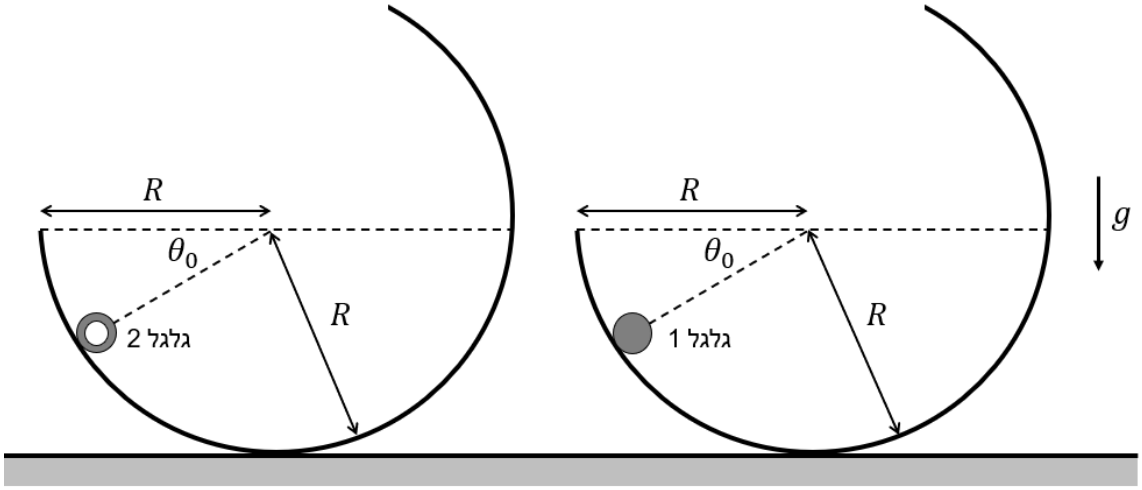
ג. מצאו את מהירות המשקולת במערכת הקרונית, כאשר החוט מגיע לזווית כלשהי θ ביחס לאנך. (8 נק')

ד. מצאו את המתיחות בחוט, כאשר החוט מגיע לזווית כלשהי θ ביחס לאנך. (7 נק')

שאלה 3

נתונות שתי מסילות זהות בצורת חצי מעגל ברדיוס R (המסילות לא יכולות לנוע). מגלגלים על המסילות שני גלגלים קטנים, גלגל 1 בצורת גליל מלא בעל רדיוס b, וגלגל 2 בצורת גליל מלא בעל רדיוס זהה b, שקדחו במרכזו תעלה גלילית ברדיוס $\frac{2}{3}b$. משחררים את שני הגלגלים בו-זמנית באותה זווית התחלתית θ_0 מהקצה השמאלי של המסילות (כל גלגל על המסילה שלו, כפי שמתואר באיור).

נתון שהגלגלים מתגלגלים ללא החלקה, ומסותיהם זהות: $m_1 = m_2 = m$.



א. מהו יחס מומנטי ההתמד של שני הגלילים, I_2/I_1? (6 נק')

ב. מהו הגובה המקסימלי, שאליו יגיע כל אחד מגלגלים בצד הימני של המסילה? (6 נק')

ג. איזה גלגל יגיע ראשון לגובה המקסימלי שלו? נמקו. (5 נק')

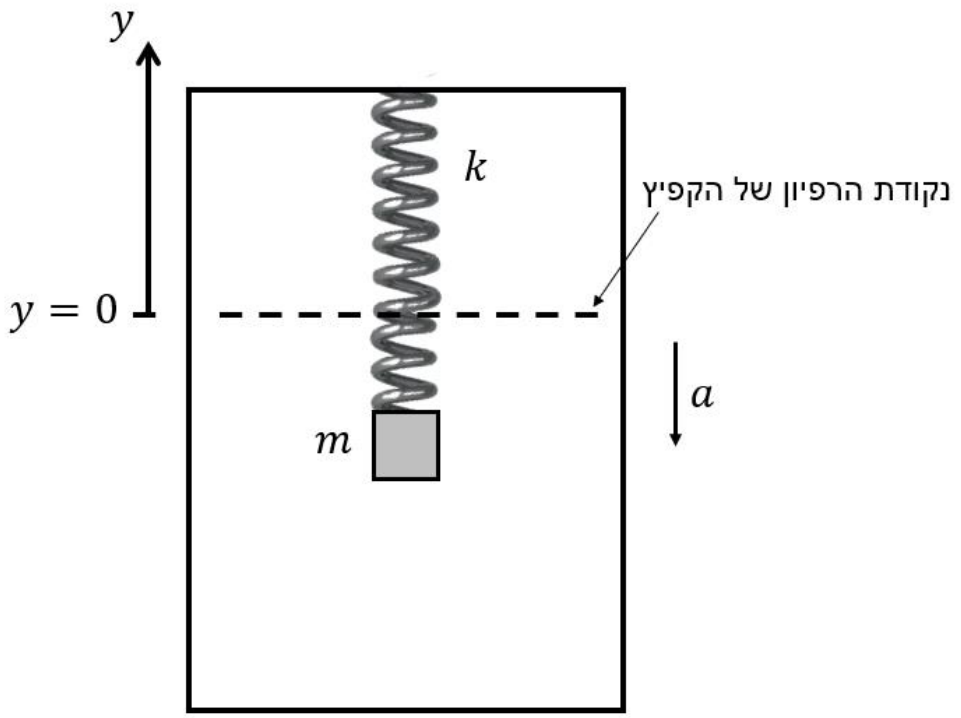
ד. מצאו את היחס בין אורכי הזמן, שלוקח לכל אחד מהגלגלים להגיע לגובה המקסימלי שלו בצד הימני של המסילה, כלומר אם גלגל 1 מגיע לגובה המקסימלי תוך זמן T_1, וגלגל 2 תוך זמן T_2, מצאו את היחס T_2/T_1. רמז: אם בחישוב של T_1 ושל T_2 מופיע אותו האינטגרל, אין צורך לחשב אותו כדי לקבל את היחס. (8 נק')

שאלה 4

מסה m תלויה במנוחה על קפיץ בעל קבוע k, הקשור לתקרה של מעלית. ב-$t = 0$ מקנים למעלית תאוצה a כלפי מטה, כך ש-

$$a = \begin{cases} 0.75g & 0 < t < T_0 \\ 1.5g & T_0 \le t \end{cases}$$

עבדו במערכת צירים, שנעה עם המעלית כמתואר באיור, כך ש-$y = 0$ היא נקודת הרפיון של הקפיץ. יש להתחשב בכוח הכבידה בשאלה זו.



א. מהי אמפליטודת התנועה ההרמונית, שתבצע המסה בזמן $0 < t < T_0$? (8 נק')

ב. תוך כמה זמן המסה תגיע לנקודת הרפיון של הקפיץ בתוך תחום הזמן $0 < t < T_0$? (הניחו שזה קורה בתוך תחום זמן זה). (8 נק')

ג. מצאו את הזמן T_0, שעבורו המסה תישאר במנוחה ביחס למעלית בזמנים $T_0 \le t$. הסבירו, מדוע המסה תישאר במנוחה ביחס למעלית. (9 נק')

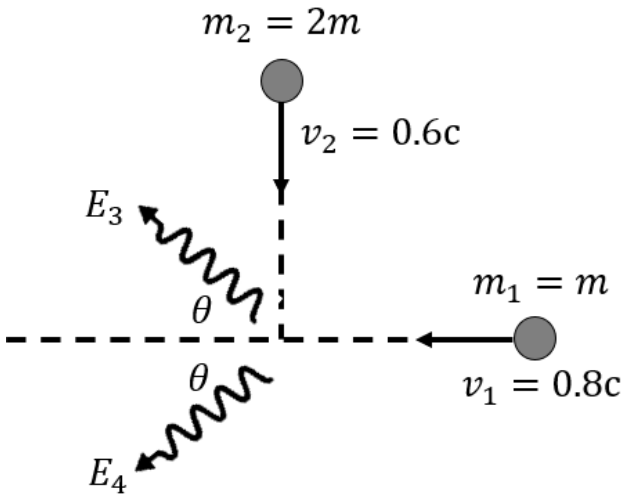
המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב – יחסות (25 נקודות)

עליכם לענות על **שאלה 5** – **שאלת חובה.**

שאלה 5

שני חלקיקים בעלי מסות $m_1 = m$ ו $m_2 = 2m$ נעים במהירויות $v_1 = 0.8c$ ו $v_2 = 0.6c$ בהתאמה, כמופיע באיור. כיווני המהירות ניצבים זה לזה. כאשר הם מגיעים יחד לראשית הצירים, הם מתאיינים והופכים לשני פוטונים שיוצאים בזווית θ (הנקראת זווית הפיזור) ביחס לציר האופקי, כפי שמופיע באיור (הזווית זהה עבור שני הפוטונים). אין להתחשב בכוח הכבידה בשאלה זו.



א. מצאו את זווית הפיזור θ (תשובה מספרית). (8 נק')

ב. מצאו את אנרגיות הפוטונים, E_3 וE_4. בטאו את התשובה באמצעות הביטוי mc^2 בלבד. (6 נק')

ג. מהי זווית הפיזור θ', בה מתפזר פוטון 3 (הפוטון העליון) ביחס לצופה, שנע באותה מהירות של m_1? (6 נק')

ד. מצאו את וקטור מהירות מרכז המסה של המערכת. (5 נק')

ב ה צ ל ח ה !

דף נוסחאות לקורס מכניקה 20215

מקום, מהירות קווית ותאוצה קווית

$$\boldsymbol{r}(t) = x(t)\hat{\boldsymbol{x}} + y(t)\hat{\boldsymbol{y}} + z(t)\hat{\boldsymbol{z}}$$

$$\boldsymbol{v}(t) = \frac{d\boldsymbol{r}(t)}{dt}$$

$$\boldsymbol{a}(t) = \frac{d\boldsymbol{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\boldsymbol{r}(t)}{dt^2}$$

קורדינטות פולריות

$$\hat{\boldsymbol{r}} = \hat{\boldsymbol{x}}\cos\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\sin\theta$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = -\hat{\boldsymbol{x}}\sin\theta + \hat{\boldsymbol{y}}\cos\theta$$

$$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$$

$$\boldsymbol{v} = \dot{r}\hat{\boldsymbol{r}} + r\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\boldsymbol{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\hat{\boldsymbol{r}} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\hat{\boldsymbol{\theta}}$$

$$\frac{d\hat{\boldsymbol{r}}}{dt} = \dot{\theta}\hat{\boldsymbol{\theta}}, \qquad \frac{d\hat{\boldsymbol{\theta}}}{dt} = -\dot{\theta}\hat{\boldsymbol{r}}$$

מהירות זוויתית: $\omega(t) = \frac{d\theta(t)}{dt}$

תאוצה זוויתית: $\alpha(t) = \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{d^2\theta(t)}{dt^2}$

מהירות יחסית: $\boldsymbol{v}_{AB} = \boldsymbol{v}_A - \boldsymbol{v}_B$

תנועה מעגלית לא אחידה: $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_T + \boldsymbol{a}_R$

וקטור התאוצה משיקית: $\boldsymbol{a}_T = \left(\boldsymbol{a}\cdot\hat{\boldsymbol{V}}\right)\hat{\boldsymbol{V}}$

תנועה מעגלית אחידה

זמן מחזור: T תדירות: $f = \frac{1}{T}$

תאוצה רדיאלית: $a_R = \frac{v^2}{R}$

מהירות זוויתית: $\omega = \frac{2\pi}{T}$

תאוצה קוית וזויתית: $a = \alpha R$

מהירות קוית וזויתית: $v = \omega R$

אורך קשת וזוית: $s = \theta R$

משוואות תנועה

החוק השני של ניוטון: $\mathbf{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt}$

משוואת התנועה כאשר המסה קבועה: $\sum \mathbf{F} = m\boldsymbol{a}$

כוחות חיכוך:

$$f_k = \mu_k N$$
$$f_{s,max} = \mu_s N$$

חוק הוק: $\boldsymbol{F} = -k\Delta\boldsymbol{r}$

כוח גרר: $\boldsymbol{F} = -b\boldsymbol{v}$

כוח בשדה חשמלי ומגנטי:

$$\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E} + q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$$

מערכות ייחוס מסתובבות

$$x_{\mathrm{I}} = x_R\cos\omega t - y_R\sin\omega t$$
$$y_{\mathrm{I}} = x_R\sin\omega t + y_R\cos\omega t$$

$$\boldsymbol{v}_R = \boldsymbol{v}_I - \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}$$

$$\boldsymbol{a}_R = \boldsymbol{a}_I - \boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}_{rot}) - \mathbf{2}\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{v}_{rot}$$

עבודה ואנרגיה

אנרגיה קינטית: $K = \frac{1}{2}Mv^2$

אנרגיה מכנית: $E = K + U$

אנרגיה פוטנציאלית U:

- כובדית קרוב לפני כדור הארץ: $\mathrm{U}_g = mgy$
- אלסטית: $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$
- גרביטציונית: $\mathrm{U}_g = -\frac{Gm_1m_2}{r}$
- חשמלית: $\mathrm{U}_{\mathrm{E}} = \frac{kq_1q_2}{r}$

עבודת הכוח:

$$W_{\mathrm{A}\to\mathrm{B}} = \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{r} = \int_A^B \boldsymbol{\tau}\cdot\boldsymbol{\omega}dt$$

עבודה כוללת:

$$W_{\Sigma F} = \Delta K$$

עבודת הכוחות הלא משמרים:

$$W_{\text{לא משמרים}} = \Delta E$$

קשר בין כח משמר לאנרגיה פוטנציאלית:

$$\boldsymbol{F} = -\boldsymbol{\nabla} U, \quad U(\boldsymbol{r}) = -\int_{\boldsymbol{r}_A}^{\boldsymbol{r}} F(\boldsymbol{r}) \cdot d\boldsymbol{r} + U(\boldsymbol{r}_A)$$

שיווי משקל: $\mathrm{U}'(x) = 0$

יציב: $\mathrm{U}''(x) > 0$

לא יציב (רופף): $\mathrm{U}''(x) < 0$

הספק מכני רגעי: $\mathrm{P} = \frac{dW}{dt} = \boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{v}$

תנע קווי ותנע זוויתי

תנע קווי: $\mathbf{p} = m\boldsymbol{v}$

מתקף: $\mathbf{J} = \int_{t_1}^{t_2} \boldsymbol{F} dt$

קשר בין מתקף ותנע: $\mathbf{J} = \Delta \boldsymbol{p} = \boldsymbol{p}_f - \boldsymbol{p}_i$

מרכז מסה: $\mathbf{R}_{cm} = \frac{\sum_{i=1}^{n} m_i \boldsymbol{r}_i}{\sum_{i=1}^{n} m_i}$

תנע זוויתי של גוף נקודתי: $\mathbf{J} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$

תנע זוויתי של מערכת חלקיקים ביחס לנקודה כלשהי:

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$$

מומנט סיבוב של כח: $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$

קשר בין מומנט סיבוב ותנע זוויתי: $\boldsymbol{\tau} = \frac{d\mathbf{J}}{dt}$

אנרגיה כוללת בפוטנציאל מרכזי:

$$E = \frac{1}{2} m\dot{r}^2 + \frac{\mathrm{J}^2}{2mr^2} + U(r)$$

מערכת עם מסה משתנה: ($\boldsymbol{u}$ – מהירות ביחס לגוף)

$$\frac{d\boldsymbol{v}}{dt} = \frac{\boldsymbol{u}}{M(t)} \frac{dM}{dt} + \frac{\boldsymbol{F}_{ext}}{M(t)}$$

תנועה הרמונית

<u>תנודות ללא ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x$

צורות שקולות של הפתרון:

$$x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

<u>תנודות ללא ריסון עם כח קבוע:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} = -\omega^2 x + a_0$

צורות שקולות של הפתרון:

$$x(t) = a_0/\omega^2 + A\sin(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = a_0/\omega^2 + A\cos(\omega t + \phi)$$
$$x(t) = a_0/\omega^2 + A\sin(\omega t) + B\cos(\omega t)$$

<u>תנודות עם ריסון:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$

ופתרונה עבור המקרים השונים $\left(\beta = \frac{1}{2\tau}\right)$:

$$x(t) = \begin{cases} Ae^{-\beta t}\sin\left(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t + \phi\right), & \omega_0 > 1/2\tau \\ (A_1 + A_2 t)e^{-\beta t}, & \omega_0 = \frac{1}{2\tau} \\ \left(A_1 e^{\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t} + A_2 e^{-\sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}t}\right)e^{-\beta t}, & \omega_0 < 1/2\tau \end{cases}$$

<u>תנודות עם ריסון ואילוץ:</u>

משוואת התנועה $\ddot{x} + \frac{1}{\tau}\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{f}{m}\cos(\omega_F t)$

ופתרונה הפרטי:

$$x(t) = \frac{f/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\cos(\omega_F t + \phi)$$

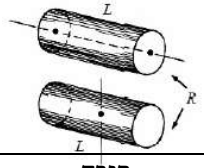
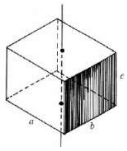
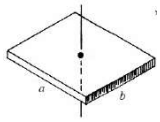
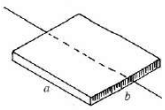
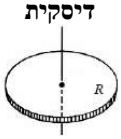
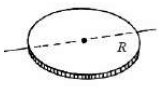
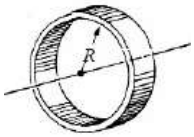
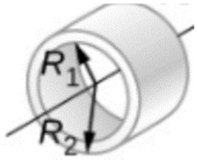
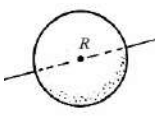
$$\phi = -\cos^{-1}\left[\frac{\omega_0^2 - \omega_F^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_F^2)^2 + \left(\frac{\omega_F}{\tau}\right)^2}}\right]$$

גוף קשיח

מומנט התמד: $I = \sum_i m_i r_i^2$

משפט שטיינר: $I = I_{cm} + Mh^2$

מומנט התמד של גופים פשוטים

גליל 	$\frac{\mathrm{MR}^2}{2}$ $M\left(\frac{R^2}{4}+\frac{L^2}{12}\right)$
תיבה 	$\frac{\mathrm{M}(a^2+b^2)}{12}$
לוח מלבני  	$\frac{\mathrm{M}(a^2+b^2)}{12}$ $\frac{\mathrm{M}b^2}{12}$
מוט 	$\frac{\mathrm{M}L^2}{12}$
דיסקית  	$\frac{\mathrm{M}R^2}{2}$ $\frac{\mathrm{M}R^2}{4}$
טבעת דקה / גליל חלול 	$\mathrm{M}R^2$
טבעת גלילית עם עובי 	$\frac{\mathrm{M}}{2}(R_1^2+R_2^2)$
כדור 	$\frac{2}{5}\mathrm{M}R^2$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב ציר הסיבוב: $\mathbf{J} = I\boldsymbol{\omega}$

תנע זוויתי של גוף קשיח סביב נקודה כלשהי:
$\mathbf{J} = \mathbf{J}_{cm} + \boldsymbol{R}_{cm} \times \boldsymbol{P}$

משוואת התנועה לגוף קשיח $\sum \tau = I\alpha$

אנרגיה קינטית סיבובית $\mathrm{E_{rot}} = \frac{1}{2} I\omega^2$

אנרגיה קינטית כוללת $\mathrm{E_K} = \frac{1}{2} MV_{cm}^2 + \frac{1}{2} I\omega^2$

גלגול ללא החלקה: $|v| = |\omega| R$

הכוח הריבועי ההפוך

נוסחת הכח: $\boldsymbol{F} = \frac{C}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}$

לכוח המשיכה: $C = -GM_1M_2$ $\left(G = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{m^3}{s^2 kg}\right)$

לכוח החשמלי: $C = kQ_1Q_2$ $\left(k = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}\right)$

משוואת המסלול $r = \frac{s}{1 - e\cos\theta}$

s - רוחב החתך הקוני $s = a(1-e^2) = \frac{\mathrm{J}^2}{-C}$

e – אקסצנטריות

$$e = \frac{r_{max} - r_{min}}{r_{max} + r_{min}} = \left(1 + \frac{2EJ^2}{C^2 M}\right)^{\frac{1}{2}}$$

a - חצי הציר הארוך של האליפסה

b - חצי הציר הקצר של האליפסה $b = a\sqrt{1-e^2}$.

אנרגיה כוללת של גוף במסלול אליפטי: $\mathrm{E} = -\frac{|C|}{2a}$

היפרבולה	$e > 1$
פרבולה	$e = 1$
אליפסה	$0 < e < 1$
מעגל	$e = 0$

<u>חוקי קפלר</u>

1. כוכבי לכת נעים במסלול אליפטי סביב השמש כאשר השמש באחד ממוקדי האליפסה.
2. הרדיוס וקטור המחבר את השמש עם כוכב-הלכת מכסה שטחים שווים בזמנים שווים.
3. $$\frac{\mathrm{GM}}{4\pi^2} = \frac{a_1^3}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{T_2^2}$$

תורת היחסות

$$\beta = \frac{V}{c}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

טרנספורמצית לורנץ:

$$x' = \gamma(x - Vt), \quad y' = y, \quad z' = z$$
$$t' = \gamma\left(t - \frac{Vx}{c^2}\right)$$

התכווצות האורך והתארכות הזמן:

$$L = \frac{L_0}{\gamma} \quad ; \quad T' = \gamma T$$

סיווג מאורעות:

- מופרדים זמנית (יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 > x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים אורית (יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 = x^2 + y^2 + z^2$
- מופרדים מרחבית (לא יתכן קשר סיבתי)
  $c^2t^2 < x^2 + y^2 + z^2$

טרנספורמצית מהירויות:

$$v'_x = \frac{v_x - V}{1 - \frac{v_x V}{c^2}}$$
$$v'_y = \frac{v_y}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$
$$v'_z = \frac{v_z}{\gamma\left(1 - \frac{v_x V}{c^2}\right)}$$

אנרגיה יחסותית: $E = \gamma mc^2$

אנרגית מנוחה: $E_0 = mc^2$

אנרגית פוטון: $E = pc$

תנע יחסותי: $\boldsymbol{p} = \gamma m\boldsymbol{v}$

קשר בין מהירות, תנע ואנרגיה: $v = \frac{pc^2}{E}$

אינווריאנטת לורנץ: $E^2 - p^2c^2 = m^2c^4$

טרנספורמציה לתנע ואנרגיה יחסותיים:

$$E' = \gamma(E - Vp_x)$$
$$p'_x = \gamma\left(p_x - \frac{VE}{c^2}\right), \quad p'_y = p_y, \quad p'_z = p_z$$

כח:

$$\boldsymbol{F} = \frac{d\boldsymbol{p}}{dt} = \frac{d(\gamma m\boldsymbol{v})}{dt}$$

מהירות מערכת מרכז המסה:

$$\boldsymbol{v}_{cm} = \frac{\sum_i \boldsymbol{p}_i}{\sum_i E_i}c^2$$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$

יחידות:

$$1\ eV = 1.602 \cdot 10^{-19}\ J$$
$$1\ MeV = 10^6 eV$$

אפקט דופלר היחסותי:

$$f' = f\sqrt{\frac{1-\beta}{1+\beta}}$$

מתמטיקה

וקטורים

מכפלה סקלרית

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\alpha=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$$

וקטור יחידה $\hat{a}=\frac{\vec{a}}{|a|}$ $\quad \hat{a}\cdot\hat{b}=\cos\alpha$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}=\sqrt{\vec{a}\cdot\vec{a}}$$

היטלי וקטור $\vec{a}$ על $\vec{b}$ $\quad (\vec{a}\cdot\hat{b})\cdot\hat{b}$

מכפלה וקטורית: $\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|=|a||b|\sin\alpha$

כיוון -לפי כלל יד ימין

$$\vec{a}\times\vec{b}=$$

$$=\left(a_yb_z-a_zb_y\right)\hat{x}+\left(a_zb_x-a_xb_z\right)\hat{y}+\left(a_xb_y-a_yb_x\right)\hat{z}$$

טריגונומטריה

משפט הסינוסים והקוסינוסים:

$$\frac{a}{\sin\alpha}=\frac{b}{\sin\beta}=\frac{c}{\sin\gamma}=2r$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos\gamma$$

פיתוח טיילור של f סביב x_0 (נק' שיווי משקל)

$$f(x)=\sum_{i=0}^{\infty}\frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x-x_0)^i$$

זהויות טריגונומטריות

$$\sin(a+b)=\sin a\cos b+\cos a\sin b$$
$$\sin(a-b)=\sin a\cos b-\cos a\sin b$$
$$\cos(a+b)=\cos a\cos b-\sin a\sin b$$
$$\cos(a-b)=\cos a\cos b+\sin a\sin b$$
$$\sin 2a=2\sin a\cos a$$
$$\cos 2a=\cos^2 a-\sin^2 a=2\cos^2 a-1=1-2\sin^2 a$$

שטחים ונפחים:

שטח עיגול ברדיוס r: $A=\pi r^2$.

הקף מעגל ברדיוס r: $P=2\pi r$

מעטפת כדור ברדיוס r: $S=4\pi r^2$

נפח כדור ברדיוס r: $V=\frac{4\pi r^3}{3}$

נפח גליל ברדיוס r בגובה h: $V=\pi r^2h$

מעטפת גליל ברדיוס r בגובה h: $S=2\pi rh$

אורך קשת: $dl=rd\theta$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\sin\varphi d\varphi d\theta=4\pi$$

כדוריות	גליליות	קרטזיות	קואורדינטות
(r,θ,φ)	(r,θ,z)	(x,y,z)	ערכים
$x=r\sin\theta\cos\varphi,$ $y=r\sin\theta\sin\varphi,$ $z=r\cos\theta,$ $x^2+y^2+z^2=r^2$ $\cos\theta=\frac{z}{r}=\frac{z}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, $\tan\varphi=\frac{y}{x}$ $0\le\theta\le\pi$, $0\le\varphi\le2\pi$	$x=r\cos\theta,$ $y=r\sin\theta,$ $z=z$ $x^2+y^2=r^2$, $\tan\theta=\frac{y}{x}$		טרנספורמציות
$\nabla\cdot f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\cdot f_r)$ $+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\theta)+\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_\varphi}{\partial\varphi}$	$\nabla\cdot f=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_r)+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	$\nabla\cdot f=\frac{\partial f_x}{\partial x}+\frac{\partial f_y}{\partial y}+\frac{\partial f_z}{\partial z}$	דיברגנץ
$\nabla\times f=\frac{1}{r\sin(\theta)}\left(\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin(\theta)f_\varphi-\frac{\partial f_\theta}{\partial\varphi}\right)\hat{r}+$ $\left(\frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f_r}{\partial\varphi}-\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rf_\varphi)\right)\hat{\theta}+$ $\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{\varphi}$	$\nabla\times f=\left(\frac{1}{r}\frac{\partial f_z}{\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\right)\hat{r}$ $+\left(\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}\right)\hat{\theta}$ $+\frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}(r\cdot f_\theta-\frac{\partial f_r}{\partial\theta}\right)\hat{Z}$	$\nabla\times f=\left(\frac{\partial f_z}{\partial y}-\frac{\partial f_y}{\partial z}\right)\hat{X}+$ $+\left(\frac{\partial f_x}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial x}\right)\hat{Y}+$ $+\left(\frac{\partial f_y}{\partial x}-\frac{\partial f_x}{\partial y}\right)\hat{Z}$	רוטור
$\nabla^2 f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin(\theta)}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin(\theta)\frac{\partial f}{\partial\theta}\right)$ $+\frac{1}{r^2\sin^2(\theta)}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}$	$\nabla^2 f=$ $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	$\nabla^2 f=\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	לפלסיאן
$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+r\sin\theta d\varphi\hat{\varphi}$	$dr\hat{r}+rd\theta\hat{\theta}+dz\hat{z}$	$dx\hat{x}+dy\hat{y}+dz\hat{z}$	dl דיפרנציאל אורך
$r^2\sin\theta drd\theta d\varphi$	$rdrd\theta dz$	$dxdydz$	dV דיפרנציאל נפח
$\hat{x}=\sin\theta\cos\varphi\hat{r}+\cos\theta\cos\varphi\hat{\theta}-\sin\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{y}=\sin\theta\sin\varphi\hat{r}+\cos\theta\sin\varphi\hat{\theta}+\cos\varphi\hat{\varphi}$ $\hat{z}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$	$\hat{x}=\cos\theta\hat{r}-\sin\theta\hat{\theta}$ $\hat{y}=\sin\theta\hat{r}+\cos\theta\hat{\theta}$ $\hat{z}=\hat{z}$	$\hat{r}=\frac{x\hat{x}+y\hat{y}+z\hat{z}}{\lvert r\rvert}$	**וקטורי יחידה**

אינטגרלים

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, \quad n \neq -1$
2. $\int x^{-1} dx = \ln x + c$
3. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + c$
4. $\int e^x dx = e^x + c$
5. $\int \sinh x dx = \cosh x + c$
6. $\int \cosh x dx = \sinh x + c$
7. $\int \csc h^2 x dx = -\coth x + c$
8. $\int \sec h^2 x dx = \tanh x + c$
9. $\int \tanh x dx = \ln \cosh x + c$
10. $\int \coth x dx = \ln \sinh x + c$
11. $\int \sin x dx = -\cos x + c$
12. $\int \cos x dx = \sin x + c$
13. $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$
14. $\int \cos^2 x dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$
15. $\int \tan x dx = -\ln \cos x + c$
16. $\int \ln x dx = x(\ln x - 1)$
17. $\int \frac{1}{a+bx} dx = \frac{1}{b} \ln(a + bx)$
18. $\int \frac{x}{a+bx} dx = \frac{x}{b} - \frac{a}{b^2} \ln(a + bx)$
19. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln\left(\frac{x-a}{x+a}\right) + c$
20. $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$
21. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + c$
22. $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - a^2}} = \frac{1}{a} arc \sec \frac{x}{a} + c$
23. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + c$
24. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 - a^2}) + c$

נגזרות

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
2. $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$
3. $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$
4. $\frac{d}{dx}(tgx) = \frac{1}{\cos^2 x}$
5. $\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$
6. $\frac{d}{dx}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
7. $\frac{d}{dx}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
8. $\frac{d}{dx}(arctgx) = \frac{1}{1+x^2}$
9. $\frac{d}{dx}(arc \cot x) = -\frac{1}{1+x^2}$
10. $\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x} \log_a e$
11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$
12. $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$
13. $\frac{d}{dx}(f \cdot g) = \frac{df}{dx} g + f \frac{dg}{dx}$
14. $\frac{d}{dx}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{f'g - fg'}{g^2}$

טריגו

1. $\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha \cos\beta \mp \sin\alpha \sin\beta$
2. $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$
3. $\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha \cos\beta \pm \cos\alpha \sin\beta$
4. $\sin 2\alpha = 2 \sin\alpha \cos\alpha$
5. $\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha \tan\beta}$
6. $\tan 2\alpha = \frac{2\tan\alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$
7. $\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
8. $\cos\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)\right]$
9. $\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$
10. $\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\right]$
11. $\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha \pm \beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha \mp \beta}{2}\right)$
12. $\sin\alpha \cos\beta = \frac{1}{2}\left[\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)\right]$
13. $\tan\alpha \pm \tan\beta = \frac{\sin(\alpha \pm \beta)}{\cos\alpha \cos\beta}$
14. $1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$
15. $1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$
16. $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 - \cos\alpha)$
17. $\cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1}{2}(1 + \cos\alpha)$
18. $\tan^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$
19. $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 2\alpha$
20. $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2\alpha$
21. $\cosh^2 \alpha - \sinh^2 \alpha = 1$
22. $1 - \tanh^2 \alpha = \cosh^{-2} \alpha$
23. $\coth^2 \alpha - 1 = \sinh^2 \alpha$